Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 09.08.2023 Version: 14.0
Datum vorherige Version: 25.01.2023 Vorherige Version: 13.0
Datum / Erste Version: 14.05.2002
Produkt: **CYCLOHEXAN LU**
(ID Nr. 30678576/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 28.06.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

CYCLOHEXAN LU

Chemischer Name: Cyclohexan
CAS-Nummer: 110-82-7

REACH Registriernummer: 01-2119463273-41-0010, 01-2119463273-41-0012, 01-2119463273-41-0023, 01-2119463273-41

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Geeigneter Verwendungszweck: Chemikalie

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Telefon: +49 621 60-42151
E-Mailadresse: sds-petrochemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Flam. Liq. 2	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3	H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Aquatic Acute 1	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1	H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

M-Faktor akut: 1

M-Faktor chronisch: 1

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P233	Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist. Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Cyclohexan

Gehalt (W/W): >= 99,9 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 110-82-7	Flam. Liq. 2
EG-Nummer: 203-806-2	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 601-017-00-1	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H225, H315, H304, H336, H400, H410

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Cyclohexan

Gehalt (W/W): >= 99,9 % - <= 99,99 %	Asp. Tox. 1
	Flam. Liq. 2
CAS-Nummer: 110-82-7	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 203-806-2	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
INDEX-Nummer: 601-017-00-1	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-Faktor akut: 1
	M-Faktor chronisch: 1
	H225, H315, H304, H336, H400, H410

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Bei Aspiration (z.B. beim Erbrechen) Gefahr des Lungenödems und/oder der Pneumonie.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Leichtentzündlich. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Freisetzen der Substanz/des Produktes kann Feuer oder Explosion verursachen. Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen. Ausgelaufenes Produkt sammeln, verfestigen und zum Entsorgen in geeignete Behälter füllen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Gesamte Umfüll-Ausstattung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung korrekt erden.

Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

Temperaturklasse: T3 (Zündtemperatur >200 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Keine einschlägigen Angaben verfügbar.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

110-82-7: Cyclohexan
TWA-Wert 700 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indikativ
AGW 700 mg/m3 ; 200 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 4

Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe

Biologische Grenzwerte (BGW)

TRGS 903 (DE)
Parameter: 1,2-Cyclohexandiol mit Hydrolyse
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende am Ende der Arbeitswoche
Konzentration: 150 mg/g Kreatinin

PNEC

Süßwasser: 0,207 mg/l

Meerwasser: 0,207 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,207 mg/l

Sediment (Süßwasser): 3,627 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 3,627 mg/kg

Boden: 2,99 mg/kg

Kläranlage: 3,24 mg/l

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 700 mg/m3, 200 ppm

Arbeiter:
Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 700 mg/m3, 200 ppm

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 700 mg/m3, 200 ppm

Arbeiter:
Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 700 mg/m3, 200 ppm

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 2016 mg/kg

Verbraucher:
Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 412 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 206 mg/m3

Verbraucher:
Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 412 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 206 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 1186 mg/kg

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 59,4 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke

Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	farblos, klar	
Geruch:	schwach aromatisch	
Geruchschwelle:	nicht bestimmt	
Schmelzpunkt:	6,5 °C Literaturangabe.	
Siedepunkt:	80,7 °C (1.013 hPa) Literaturangabe.	
Entzündlichkeit:	Leichtentzündlich.	(abgeleitet vom Flammpunkt)
Untere Explosionsgrenze:	1,3 %(V) (20 °C, 1 bar) Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen., Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	(Luft)
Obere Explosionsgrenze:	8,4 %(V) (20 °C, 1 bar) Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	(Luft)
Flammpunkt:	-20 °C Literaturangabe.	(geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur:	260 °C Literaturangabe.	
Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.	
pH-Wert:	Der Stoff dissoziiert nicht.	
Viskosität, kinematisch:	1,155 mm2/s (20 °C)	

Viskosität, dynamisch:	0,894 mPa.s (20 °C)	
Thixotropie:	nicht thixotrop	
Wasserlöslichkeit:	Literaturangabe. 0,052 g/l (23,5 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	3,44 (25 °C; pH-Wert: 7)	(berechnet)
Dampfdruck:	124 hPa (24 °C) Literaturangabe.	(gemessen)
Relative Dichte:	0,7739 (20 °C)	
Dichte:	0,7739 g/cm3 (20 °C) Literaturangabe.	
Relative Dampfdichte (Luft):	> 1 (20 °C) Schwerer als Luft.	(geschätzt)

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Schlagempfindlichkeit:
Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Radioaktivität: nicht radioaktiv für Transport

pKa: Der Stoff dissoziiert nicht.

Adsorption/Wasser - Boden: KOC: 770; log KOC: 2,89 (berechnet)

Oberflächenspannung: Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Molare Masse: 84,16 g/mol

Verdampfungsgeschwindigkeit: Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden., Beim Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden., Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Peroxide: Das Produkt/der Stoff neigt nicht zur Peroxidbildung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Geprüft wurde nur eine Grenzkonzentration (LIMIT-Test).
LC50 Ratte (inhalativ): > 32,88 mg/l 4 h (vergleichbar mit OECD Richtlinie 403)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Geprüft wurde der Dampf.
LD50 Kaninchen (dermal): > 2.000 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 402)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Geprüft wurde nur eine Grenzkonzentration (LIMIT-Test).

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Hautkontakt. EU-Einstufung Wirkt nicht reizend an den Augen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Schwach reizend. (vergleichbar mit OECD Richtlinie 404)
Die EU hat den Stoff mit 'Reizt die Haut' eingestuft (R38).

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (vergleichbar mit OECD Richtlinie 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Experimentelle/berechnete Daten:

Bühler-Test Meerschweinchen: nicht sensibilisierend (sonstige)

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Eine erbgutverändernde Wirkung wurde in verschiedenen Prüfungen an Bakterien und an Säugerzellkulturen nicht gefunden. Der Stoff zeigte in der Prüfung an Säugetieren keine erbgutverändernden Eigenschaften.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Narkotische Effekte möglich (Schläfrigkeit, Schwindel).

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Eine wiederholte inhalative Aufnahme des Stoffes verursachte keine Effekte, die über die der einmaligen Verabreichung hinausgehen.

Aspirationsgefahr

Beim Verschlucken ist eine Schädigung der Lunge möglich (Aspirationsgefahr).

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 4,53 mg/l, Pimephales promelas (Fischtest akut, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 0,9 mg/l, Daphnia magna (Daphnientest akut, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 9,3 mg/l (Wachstumsrate), Selenastrum capricornutum (OECD-Richtlinie 201)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

NOEC (72 h) 0,94 mg/l (Wachstumsrate), Selenastrum capricornutum (OECD-Richtlinie 201)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (15 h) 29 mg/l, aerobe Mikroorganismen (Sauerstoffkonsumptions-Test, aquatisch)

Chronische Toxizität Fische:
Zur chronischen Fischtoxizität sind keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Zur chronischen Daphnientoxizität sind keine Daten vorhanden.

Bodenlebende Organismen:
LC50 (48 h) > 1 mg/cm2, Eisenia foetida (Orientierende Untersuchung, Filterpapier)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
77 % BSB des ThSB (28 d) (OECD-Richtlinie 301 F) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:

Biokonzentrationsfaktor(BCF): 167, Pimephales promelas (berechnet)
Literaturangabe.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff rasch in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Akut sehr giftig für Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften beseitigen.

Ungereinigte Verpackung:
Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3, N1
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Binnenschiffstyp:	C
Ladetankzustand:	2
Ladetanktyp:	2

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja Marine pollutant: JA
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1145
UN proper shipping name:	CYCLOHEXANE
Transport hazard class(es):	3, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1145
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	CYCLOHEXAN
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1145
UN proper shipping name:	CYCLOHEXANE
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Vorschrift:	IBC-Code
Produkt-Name:	Cyclohexane
Verschmutzungskategorie:	Y
Schiffstyp:	2

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Cyclohexane
Pollution category:	Y
Ship Type:	2

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 57, 3, 40

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.5.2
Listeneintrag in Vorschrift: 1.3.1

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: E1
Listeneintrag in Vorschrift: P5b

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.5: Organische Gase, allgemeine Regelung

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (2) Deutlich wassergefährdend. Kenn-Nr.: 63

TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Asp. Tox. 1
STOT SE 3 (Kann Schwindel und Benommenheit erzeugen.)
Aquatic Acute 1
Flam. Liq. 2
Aquatic Chronic 1
Skin Corr./Irrit. 2

M-Faktor akut: 1
M-Faktor chronisch: 1

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Asp. Tox.	Aspirationsgefahr
Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeiten
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1.
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

2.
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3.
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9

4.
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

5.
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

6.
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC9, PROC12

7.
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14

8.
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

9.
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC21

10.
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC13, PROC14, PROC21

11.
ERC4; PROC15

12.
ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

13.
ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

14.
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC16

15.
ERC8a; PROC15

16.
ERC8d; PROC1, PROC2, PROC6, PROC21, PROC8a, PROC28, PROC8b

17.
ERC9b; PC13

18.
ERC8d; PC1, PC9a, PC15, PC18, PC24, PC34

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC1: Herstellung des Stoffs
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	150.000.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	0,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0,003 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	40
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,604869
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	826.624,9 kg/Tag

Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne

	Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,001361

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	7,3631 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010519
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	18,4078 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026297
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	18,4078 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026297
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,001361

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	18,4078 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026297
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	18,4078 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026297
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	29,4525 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,042075

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 2.2.c.v2
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	1.714.000 kg

Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	2,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0,02 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,138993
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	41.105,2 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,00005

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,012522

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit

	gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000204
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,5188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,015027
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Mischvorgänge (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (manuell) Transfer / Eingießen aus Behältern Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene

	Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	15 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro	Effektivität: 30 %

Stunde).	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	490,875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,70125
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	210,375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,300536
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	210,375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,300536
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,001701

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,250446

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	15.000.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	2,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0,03 %
Emissionsfaktor Boden	0,1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	40
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,593125
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	84.299,2 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen

	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2743 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,000136

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,025045

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	14,7263 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021038
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	14,7263 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021038
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Allgemeine Exposition (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	12,2719 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,017531
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	7,3631 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010519
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	7,3631 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010519
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	29,4525 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,042075
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	7.900.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	98 %

Emissionsfaktor Wasser	0,07 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Filtration, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,595957
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	44.186,6 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.

Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Filmbildung - Schnelltrocknung, Nachhärtung und andere Technologien Verwendung in gekapselten Systemen erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendung in gekapselten Systemen mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen

	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendung in gekapselten Systemen mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Mischvorgänge Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Filmbildung - Lufttrocknung. (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Filmbildung - Lufttrocknung. (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Zurüstung von Material für die Anwendung Mischvorgänge (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,004082

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Zurüstung von Material für die Anwendung Mischvorgänge (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Sprühen (manuell) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000638
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Spühen (automatisch/durch Roboter) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,5714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004252
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,087656

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

	Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Material-Transfer Fass-/Chargen-Transfer Transfer / Eingießen aus Behältern Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Material-Transfer Fass-/Chargen-Transfer Transfer / Eingießen aus Behältern Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur

	wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Roll-, Spreader-, Fließ-Anwendung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Roll-, Spreader-, Fließ-Anwendung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Glasieren, Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Glasieren, Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,125223

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001701
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	190.000 kg

Minimale Emissionstage pro Jahr	20
Emissionsfaktor Luft	30 %
Emissionsfaktor Wasser	3 ppm
Emissionsfaktor Boden	0 %
	Angaben in Promille
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006817
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	1.393,5 t/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Anwendung von Reinigungsprodukten in geschlossenen Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Anwendung von Reinigungsprodukten in geschlossenen Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Reinigen mit Hochdruckwaschern Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000106
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Reinigen mit Niedrigdruckwaschern Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen (manuell) Reinigen Oberflächen kein Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,075134

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Entfetten kleiner Gegenstände in Reinigungsstation Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Entfetten kleiner Gegenstände in Reinigungsstation Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC9, PROC12

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	1.714.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	100 %
Emissionsfaktor Wasser	0,003 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Abgasbehandlung durch thermische Oxidation
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,527927
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	10.822,2 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Mischvorgänge erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Mischvorgänge erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Trocknung und Lagerung Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Trocknung und Lagerung Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Zentrifugieren einschließlich Entleeren Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Semi-Bulk-Verpackung Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Semi-Bulk-Verpackung Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,2286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,004082
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	220,8938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,315563
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	368,1563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,525938
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	4,1143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in

Verwendungsdeskriptoren	kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Fass- und Kleingebinde-Befüllung Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Extrusion und Expansion von Polymermasse Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2057 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000102
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Produktion schaumstoffbasierter Gegenstände Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2057 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000102
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Extrusion und Expansion von Polymermasse Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Produktion schaumstoffbasierter Gegenstände Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Hitzebehandlung erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Ausschneiden mit einem Glühdraht Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,150268

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

7. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 4.20.v1: ESVOC SpERC 4.20.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	7.900.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	100
Emissionsfaktor Luft	20 %
Emissionsfaktor Wasser	3 ppm
Emissionsfaktor Boden	0 %
	Angaben in Promille
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,018598

(RCR)	
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	4.247,7 t/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Material-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Material-Transfer (geschlossene Systeme)

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Material-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	8,7656 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012522
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Material-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Mischvorgänge Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Mischvorgänge (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Mischvorgänge (offene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Gießarbeiten (offene Systeme) erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,9874 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00049
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	94,6688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,135241
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	157,7813 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,225402
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Gießarbeiten (offene Systeme) erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	157,7813 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,225402
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,37567

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,1429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Sprühen (manuell) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5,1429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002551
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,087656

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen (manuell) Rollen / Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen (manuell) Rollen / Streichen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer spezifischen Tätigkeitsschulung.	Effektivität: 95 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Behandlung durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Behandlung durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Gussformausbildung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4114 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000204
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Gussformausbildung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 7.12a.a.v3
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	190.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	5 %

Emissionsfaktor Wasser	0,001 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,009222
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	68.677,4 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,00005

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	12400 Pa

der Verwendung	
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur

	wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 95 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	26,2969 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC16: Verwendung von Kraftstoffen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

9. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC21

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	7.900.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	0,01 %
Emissionsfaktor Wasser	0,001 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,011296

(RCR)	
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	2.331,2 t/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) kontinuierlicher Prozess keine Probennahme Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Polymerisierung (Bulk und Charge) kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit

	gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Endbearbeitungen Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Additivierung und Stabilisierung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition zwischenstufliche Polymerlagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Transport mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

	Pelletisierung und Pellet-Screening (offene Systeme) Aufbereitung von Artikeln Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Transport mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006803
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

10. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC13, PROC14, PROC21

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SPERC 4.24.v1: ESVOC SPERC 4.24.v1
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge pro Werk	7.900.000 kg

Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	15 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,037379
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	704.492,7 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0245 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000035
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,00005

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,0351 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00005

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit

	gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Hilfsstoff-Vormischung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Hilfsstoff-Vormischung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Hilfsstoff-Vormischung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer) erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer) erhöhte Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	87,6563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,125223
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Produktion von Artikeln durch Tauchen und Gießen

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Extrudieren und Masterbatch-Herstellung Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001701
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001701
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	262,9688 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,37567
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

11. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC4; PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Verwendungsbedingungen	

Jährliche Menge pro Werk	5.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	20
Emissionsfaktor Luft	1 %
Emissionsfaktor Wasser	0,1 %
Emissionsfaktor Boden	0,1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,554272
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden.
Maximale, sicher zu handhabende Menge	451 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch den Boden	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %

Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten kleinmaßstäblich Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,00017

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

12. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	2.700.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	98,5 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0,5 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006813

	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	217,2 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	7,3631 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010519
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	12,2719 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,017531
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,5188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,015027
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	17,5313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025045
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %

Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Zurüstung von Material für die Anwendung Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Roll-, Spreader-, Fließ-Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0823 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000041
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Zurüstung von Material für die Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	73,6313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,105188
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Zurüstung von Material für die Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	73,6313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,105188
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Zurüstung von Material für die Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	73,6313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,105188
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC5: Mischen in Chargenverfahren

Verwendungsdeskriptoren	Zurüstung von Material für die Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Fass-/Chargen-Transfer Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen

	Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung

	(Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5486 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000272
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

	Material-Transfer Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	36,8156 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,052594
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Fass-/Chargen-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Roll-, Spreader-, Fließ-Anwendung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,2914 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001633
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	73,6313 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,105188
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Sprühen (manuell) Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000638
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	29,4525 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,042075
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Sprühen (manuell) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000638
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	42,075 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,060107
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Sprühen (manuell) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,1429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001063
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	140,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,200357
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	140,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,200357
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Glasieren, Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	61,3594 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,087656
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Glasieren, Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer	Effektivität: 90 %

grundlegenden Mitarbeiterschulung.	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4937 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000245
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	63,1125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,090161
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,00017

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Handauftrag - Fingerfarben, Pastellfarben, Kleber Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5657 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000281
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Handauftrag - Fingerfarben, Pastellfarben, Kleber Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5657 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000281
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	49,0875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070125
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal

Expositionsabschätzung	245,4375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,350625
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

13. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	190.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	4 %
Emissionsfaktor Wasser	1 ppm
Emissionsfaktor Boden	0,2 ppm
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006366
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	16,4 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne

	Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	52,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,075134
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen automatisierter Prozess mit (halb) geschlossenem System Verwendung in gekapselten Systemen Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	70,125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,100179
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1371 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Chargenverfahren (offene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2743 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000136
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Reinigung medizinischer Geräte Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,003401
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Nicht speziell für nur ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3291 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000163
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Befüllung / Zurüstung von Anlagen aus Fässern oder Transportbehältern Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3291 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000163

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	525,9375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,751339
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Reinigen mit Niedrigdruckwaschern Rollen / Streichen kein Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,0971 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000544
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen (manuell) Oberflächen Reinigen Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,0971 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000544
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,150268

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Reinigen mit Hochdruckwaschern Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000638
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,3113 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,009016

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	10,5188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,015027
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Reinigen mit Hochdruckwaschern Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000638
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	14,7263 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021038
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	24,5438 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,035063
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (manuell) Reinigen Oberflächen Glasieren, Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3291 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000163
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	31,5563 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,04508
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	157,7813 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,225402

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde)	Effektivität: 70 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6971 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000842
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	63,1125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,090161
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC16

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC9b: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit (Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	190.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	5 %
Emissionsfaktor Wasser	5 %
Emissionsfaktor Boden	5 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006523
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	159,6 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	12400 Pa

der Verwendung	
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.

Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2743 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000136
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00034
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen

Verwendungsdeskriptoren	und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,8229 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000408
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,0375 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,030054
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC16: Verwendung von Kraftstoffen (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC8a; PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.17.v2

Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	286.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	50 %
Emissionsfaktor Wasser	50 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00873
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	18 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten kleinmaßstäblich Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	35,0625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050089
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

16. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC8d; PROC1, PROC2, PROC6, PROC21, PROC8a, PROC28, PROC8b

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.21b.v2
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	2.700.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,006813

(RCR)	
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	217,2 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,2454 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000351
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)

	Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000017
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	0,3506 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000501
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	122,7188 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,175313
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	Effektivität: 90 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,6457 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000816
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	105,1875 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150268
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	175,3125 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,250446
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Instandhaltung Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Lokale Absaugung	Effektivität: 80 %
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00068
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	350,625 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,500893
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Durchführung der Aktivitäten unter Umgebungstemperatur wird angenommen.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde).	Effektivität: 30 %
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Kontakt mit den Augen vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,7429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001361
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal
Expositionsabschätzung	613,5938 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,876563
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC9b; PC13

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC9b: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit (Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	190.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	5 %
Emissionsfaktor Wasser	5 %
Emissionsfaktor Boden	5 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage

Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006523
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	159,6 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 3 min 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	0,2 %
	Menge pro Verwendung 37.500 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3543 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001142
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0734 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000357
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1,98 min 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	2 %
	Menge pro Verwendung 3.750 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3543 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001142
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0495 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00024
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2 h 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil inhalativ	2 %
	Menge pro Verwendung 750 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1242 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000603
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC13: Kraftstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1,8 min 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	3 %
	Menge pro Verwendung 750 g Relevant für die inhalative

	Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5417 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000457
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0404 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000196
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

18. Kurztitel des Expositionsszenario

ERC8d; PC1, PC9a, PC15, PC18, PC24, PC34

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	190.000 kg
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100

Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006398
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	16,3 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 0,1 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 6 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 6.390 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21,5813 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,104763
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 4 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 85,05 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0184 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000016
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool), Inhalationsmodel: Exposition gegenüber Sprühnebel/Staub
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	26,8522 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,130351
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 0,25 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2,2 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 2.760 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0055 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5582 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,085234
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2,2 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 744 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0221 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000019
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	18,9323 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,091905
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 0,1 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 19,8 min 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 215 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool), Inhalationsmodel: Exposition gegenüber Sprühnebel/Staub
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0686 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000333
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 2 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 491 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0885 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000075
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard

	Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	23,8273 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,115667
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC15: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 0,25 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2,2 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 2.760 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0055 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000005
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	17,5582 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,085234
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC15: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2,2 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 744 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0221 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000019
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	18,9323 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,091905
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC15: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 19,8 min 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 215 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool), Inhalationsmodel: Exposition gegenüber Sprühnebel/Staub
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,429 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,016646
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC15: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 2 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2 h 12 Anwendungen pro Jahr

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 491 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0885 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000075
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	23,8273 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,115667
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC18: Tinten und Toner.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 2,2 h 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 40 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)

	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,9209 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000777
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,1787 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,049411
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 10,2 min 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	1 %
	Menge pro Verwendung 2.200 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2415 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000204
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,4046 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,001964

(RCR)	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1 h 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 34 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2415 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000204
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 10,2 min 12 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 73 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2212 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000187
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool), Inhalationsmodel: Exposition gegenüber Sprühnebel/Staub
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,4579 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011932
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC34: Textilfarben, -apperturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Cyclohexan

	Gehalt: >= 0 % - <= 1 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	12400 Pa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 1 h 365 Anwendungen pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil inhalativ	100 %
	Menge pro Verwendung 115 g Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0111 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000009
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,8016 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,008746
Bewertungsmethode	EASY TRA v5.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0001 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****